

Business case Pylades

Versie 0.3.0 – 16 juni 2026

Baten in tijd, geld, energie en kwaliteit

Samenvatting

Pylades stuurt patiëntdata gepseudonimiseerd naar een extern taalmodel, zodat een zorgorganisatie de beste LLM's kan inzetten zonder dat herleidbare gegevens de organisatie verlaten. Deze business case beschrijft vijf toepassingen binnen de fysiotherapie, met de SEH-analyse als eerste en best onderbouwde case. Voor die analyse maakt een LLM een onderzoek haalbaar dat nu door tijdgebrek achterwege blijft: handmatig kost het 75–110 uur, met LLM-ondersteuning 16–37 uur — een factor 3 à 4 minder tijd. De ontwikkelde aanpak en prompts zijn herbruikbaar in de vervolgcases, waardoor de eerste investering zich over meerdere toepassingen terugverdient.

De koppeling met Pylades

Elke case in dit document verwerkt patiëntgegevens met een extern taalmodel. Dat mag alleen omdat Pylades als tussenlaag alle herleidbare informatie vervangt door betekenisloze codes vóórdat een prompt de organisatie verlaat; het externe LLM ziet de patiëntdata nooit. Per case stellen we de privacy-knoppen bewust in:

Business case 1: Fysio op de Spoedeisende Hulp

Aanleiding en context

De fysiotherapie is sinds enkele jaren toenemend actief op de SEH — de eerste jaren incidenteel, sinds april 2026 formeel. De meerwaarde van die zorg laat zich met reguliere methodieken moeilijk onderzoeken. We willen kwalitatief goed beschrijven wat er gebeurt en mogelijke verbanden vinden.

Doel

Een LLM levert in veel minder tijd een overzicht en analyse van onze verrichtingen — een analyse waar we nu, vanwege de benodigde investering, mogelijk niet eens aan beginnen.

- **Meer kwaliteit, beter en sneller leren:** een reproduceerbare analyse (zelfde prompt, zelfde uitkomst) maakt herhaling over tijd en vergelijking tussen periodes mogelijk; inzichten komen beschikbaar terwijl ze nog actueel zijn.
- **Minder tijd:** een factor 3 à 4 minder uren dan de handmatige variant (zie onderbouwing hieronder).

Onderbouwing van de tijdschatting

Een eerdere inventarisatie van 50 SEH-contacten kostte 20 uur, vrijwel volledig aan handmatig registreren (enkel telwerk, geen analyse). Dat geeft een ankerpunt van circa 24 minuten per contact voor het lichtste werk. Voor 150 contacten (2025 plus 2026) mét analyse loopt de handmatige variant op tot 75–110 uur — in de praktijk niet haalbaar, waardoor de analyse nu achterwege blijft.

Het ophalen van data is inmiddels geautomatiseerd (het script bestaat al); het registreren — de grootste handmatige post — neemt een LLM grotendeels over. De LLM-ondersteunde variant schatten we op 16–37 uur, inclusief het eenmalig ontwikkelen van prompts en de Pylades-koppeling én verificatie van een steekproef.

Fase	Handmatig	Met LLM
Data ontsluiten (uit EPD)	~25–40 uur	~1–2 uur (script draaien)
Structureren & coderen	~50–70 uur	~5–10 uur
Analyse & verbanden zoeken	“nooit” / niet haalbaar	~5–15 uur
Eenmalig: prompts + Pylades-koppeling	—	~5–10 uur
Totaal	~75–110 uur	~16–37 uur

De winst is tweeledig: een factor 3 à 4 minder tijd, én een analyse die zonder deze aanpak niet zou plaatsvinden. De ontwikkelde prompts zijn bovendien herbruikbaar in de vervolgcases.

Reality check

Bij 150 contacten levert een LLM hypothesen en overzichten op, geen statistisch bewijs van waarde. Dat is een bewuste, eerlijke framing: we genereren snel en goedkoop hypothesen en overzichten die we anders niet zouden hebben, niet “de aangetoonde waarde van fysio op de SEH”. De LLM-output wordt steekproefsgewijs geverifieerd; die uren staan in de schatting verwerkt.

Resultaat

In maat en getal zicht op verrichtingen over een langere periode, en de mogelijkheid om relaties tussen het handelen van de fysiotherapeut en het medisch beleid op de SEH te onderzoeken. Daarmee ontstaat een onderbouwde hypothese over de mogelijke waarde van fysiotherapie op de SEH.

Bonus

Bij deze nog onbekende vormen van zorg bestaan mogelijk verbanden waar de betrokkenen zelf vooraf niet aan denken. Juist omdat Pylades de data veilig naar buiten brengt, kan een topmodel (Claude, GPT) binnen Europa, inclusief verwerkersovereenkomst en zonder data retention op de data worden losgelaten dat sterk is in het blootleggen van zulke onverwachte verbanden.

Business case 2: Fysio Dossiersamenvatting

Aanleiding en context

Vóór elk eerste contact — of een vervolcontact waaraan veel tijd of gebeurtenissen voorafgingen — besteedt een fysiotherapeut veel tijd aan het verzamelen van gegevens. Die gegevens staan op verschillende plekken en zijn door verschillende professionals vastgelegd.

Doel

In korte tijd een kwalitatief goed overzicht van de benodigde gegevens, klaar vóór het eerste contact.

Resultaat

Juiste en overzichtelijk gepresenteerde informatie die voldoet aan de eisen die de fysiotherapeut vooraf definieert.

Bonus

Inhoudelijke aanbevelingen en het signaleren van tegenstrijdigheden in de dossiers die nadelige gevolgen kunnen hebben.

Business case 3: Fysio Weekendoverdracht

Aanleiding en context

In de weekenddiensten krijgen fysiotherapeuten van veel patiënten in korte tijd voldoende informatie om te onderzoeken en behandelen. Nu gebeurt dat met werkafspraken in enkele zinnen, aangevuld met relevante informatie uit andere bronnen over de laatste 24–48 uur.

Doel

In korte tijd een kwalitatief goed overzicht van de benodigde gegevens vóór de fysiotherapeutische zorg in het weekend.

Resultaat

Juiste en overzichtelijk gepresenteerde informatie die voldoet aan de eisen die de fysiotherapeut vooraf definieert.

Business case 4: Extrapolatie binnen Fysiotherapie

- **Kwaliteit van diagnostische prestaties:** hoe goed voorspelt de fysiotherapeut bijvoorbeeld valrisico, en welke variabelen zijn daarbij relevant?
- **Inhoud van behandelingen bij bepaalde aandoeningen:** we worden met enige regelmaat gevraagd inzicht te geven in ons handelen voor benchmarking of kwalitatief wetenschappelijk onderzoek.

Business case 5: Extrapolatie naar andere afdelingen binnen DZ

- **Multidisciplinaire evaluatie van beleid/handelen:** bijvoorbeeld delierpreventie, waar meerdere disciplines en specialismen bij betrokken zijn.
- **Analyse van fenomenen met lage incidentie:** bijvoorbeeld het melden van huiselijk geweld.

Een extra kracht hier: omdat Pylades EPD/HIS-agnostisch werkt, worden analyses vergelijkbaar los van welk dossiersysteem een afdeling of organisatie gebruikt. Daardoor groeit de hoeveelheid vergelijkbare data en neemt de validiteit van bevindingen toe — wat de cases tilt van “binnen DZ” naar “vergelijkbaar tussen organisaties”.